



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προσομοίωση και Μοντελοποίηση
Δυναμικών Συστημάτων Αναφορά
Εργασία 2

Διακολουκάς Δημήτριος
AEM 10642

Email: ddiakolou@ece.auth.gr

Περιεχόμενα

1	Σύστημα μάζας–ελατηρίου–αποσβεστήρα	2
1.1	Θέμα 1 Ανάλυση προβλήματος και εισαγωγή	2
1.2	Θέμα 1(α) - Σχεδίαση εκτιμητή με μέθοδο κλίσης	3
1.3	Θέμα 1(β) - Εκτιμητής Lyapunov (παράλληλης και μεικτής δομής)	8
1.4	Θέμα 1(γ) - Εκτίμηση με παρουσία θορύβου μέτρησης	13
2	Σύστημα ελέγχου γωνίας κλίσης αεροσκάφους	19
2.1	Θέμα 2 – Ανάλυση προβλήματος και εισαγωγή	19
2.2	Θέμα 2(α) – Ελεγκτής ανάδρασης για τροχιά $r_d(t)$	20
2.3	Θέμα 2(β) – Εκτίμηση παραμέτρων με μέθοδο Lyapunov (μεικτή series–parallel δομή)	23
2.4	Θέμα 2(γ) – Εκτίμηση παραμέτρων υπό εξωτερική διαταραχή	26

Κεφάλαιο 1

Σύστημα μάζας–ελατηρίου–αποσβεστήρα

1.1 Θέμα 1 Ανάλυση προβλήματος και εισαγωγή

Στο **Θέμα 1** μελετούμε το κλασικό σύστημα μάζας–ελατηρίου–αποσβεστήρα, το οποίο διεγείρεται από εξωτερική δύναμη $u(t)$. Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει τη δυναμική του συστήματος είναι:

$$m \ddot{x}(t) + b \dot{x}(t) + k x(t) = u(t), \quad \text{με } m > 0, b > 0, k > 0$$

όπου

Περιγραφή μεταβλητών	
$x(t)$ [m]	η μετατόπιση της μάζας
m [kg]	η μάζα (άγνωστη)
b [N·s/m]	ο συντελεστής απόσβεσης (άγνωστος)
k [N/m]	η σταθερά του ελατηρίου (άγνωστη)
$u(t)$ [N]	η εξωτερική δύναμη / είσοδος ελέγχου

Πειραματικές τιμές: Στα αριθμητικά πειράματα θεωρούμε τις «πραγματικές» (αλλά άγνωστες στον εκτιμητή) τιμές

$$m_* = 1.315, \quad b_* = 0.225, \quad k_* = 0.725.$$

Στόχοι του Θέματος

1. Μέρος(α) — Εκτιμητής κλίσης (Gradient estimator).

- Σχεδιάζουμε εκτιμητή πραγματικού χρόνου για τα m, b, k χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κλίσης.
- Εξετάζουμε δύο διεγέρσεις: (i) σταθερό σήμα $u(t) = 2.5$ και (ii) ημιτονοειδές σήμα $u(t) = 2.5 \sin t$.
- Παρουσιάζουμε γραφήματα των $x(t)$, $\hat{x}(t)$, του σφάλματος $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ και των εκτιμήσεων $\hat{m}(t)$, $\hat{b}(t)$, $\hat{k}(t)$.

2. Μέρος (β) — Εκτιμητής Lyapunov παράλληλης και μικτής (series–parallel) δομής.

- Υλοποιούμε εκτιμητή βασισμένο σε αναλυτική κατασκευή συνάρτησης Lyapunov, για $u(t) = 2.5 \sin t$.
- Συγκρίνουμε παράλληλη vs. μικτή δομή ως προς ταχύτητα σύγκλισης και ακρίβεια των $\hat{m}$, $\hat{b}$, $\hat{k}$.

3. Μέρος (γ) — Επίδραση μετρούμενου θορύβου.

- Προσθέτουμε θόρυβο μέτρησης $h(t) = h_0 \sin(2\pi f_0 t)$ στην έξοδο $x(t)$ (με $h_0 = 0.25$ και $f_0 = 20$ Hz).
- Επαναλαμβάνουμε το Μέρος (β) και μελετούμε πώς το πλάτος θορύβου επηρεάζει το σφάλμα εκτίμησης.

Συντομογραφίες και υποθέσεις

- Τα σήματα $x(t)$ και $u(t)$ θεωρούνται διαθέσιμα (μετρήσιμα σε πραγματικό χρόνο).
- Η λύση υλοποιείται σε κώδικα στο MATLAB με βήμα $h = 10^{-2}$ s για διάστημα 20 s, ώστε να καταγραφεί η δυναμική σύγκλισης.
- Όπου απαιτείται, χρησιμοποιείται η τυπική μορφή $\dot{z} = Az + Bu$, $y = Cz$ για ανάλυση σταθερότητας του σφάλματος εκτίμησης.

Με την παραπάνω εισαγωγή διασαφηνίζονται τα φυσικά μεγέθη, οι στόχοι προσομοίωσης και οι επιμέρους απαιτήσεις για τα Μέρη (α)–(β)–(γ) του Θέματος 1. Στα επόμενα sections παρουσιάζονται (i) οι υλοποιήσεις σε κώδικα MATLAB, (ii) τα αποτελέσματα προσομοίωσης και (iii) η συζήτηση / ερμηνεία των γραφημάτων σύγκλισης των εκτιμητών.

1.2 Θέμα 1(α) - Σχεδίαση εκτιμητή με μέθοδο κλίσης

Για την επίλυση του προβλήματος πραγματικού χρόνου εκτίμησης των άγνωστων παραμέτρων m , b και k του συστήματος, εφαρμόζεται η μέθοδος κλίσης (*gradient method*) σε κατάλληλη φιλτραρισμένη μορφή. Το αρχικό δυναμικό μοντέλο είναι:

$$m \ddot{x}(t) + b \dot{x}(t) + k x(t) = u(t), \quad \text{με } m > 0, \quad b > 0, \quad k > 0$$

Η μέθοδος υλοποιείται με βάση την ιδέα ότι η δυναμική της επιτάχυνσης μπορεί να γραφεί ως:

$$\ddot{x}(t) = \theta_1 \dot{x}(t) + \theta_2 x(t) + \theta_3 u(t)$$

όπου

$$\theta_1 = -\frac{b}{m}, \quad \theta_2 = -\frac{k}{m}, \quad \theta_3 = \frac{1}{m}$$

Αντικειμενικός σκοπός:

Ο στόχος είναι να εκτιμηθούν οι $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ μέσω φίλτρων δεύτερης τάξης και του σφάλματος εκτίμησης $e(t) = x(t) - \hat{x}(t)$, όπου η εκτίμηση $\hat{x}(t)$ δίνεται ως:

$$\hat{x}(t) = \theta_1(t) j_1(t) + \theta_2(t) j_2(t) + \theta_3(t) j_3(t)$$

Οι $j_i(t)$ αποτελούν φιλτραρισμένες εκδοχές των $\dot{x}(t)$, $x(t)$ και $u(t)$ αντίστοιχα, οι οποίες ικανοποιούν διαφορικές εξισώσεις τύπου:

$$\ddot{j}_i(t) + (p_1 + p_2) \dot{j}_i(t) + p_1 p_2 j_i(t) = \text{σήμα εισόδου}$$

όπου p_1, p_2 είναι προκαθορισμένοι πόλοι φίλτρου (filter poles) του συστήματος.

Νόμος προσαρμογής (gradient update law):

Για κάθε θ_i εφαρμόζεται νόμος εκμάθησης της μορφής:

$$\dot{\theta}_i(t) = \gamma_i e(t) j_i(t), \quad i = 1, 2, 3$$

όπου γ_i είναι θετικές σταθερές προσαρμογής (learning rates). Αυτή η προσαρμοστική διαδικασία επιτρέπει τη σύγκλιση των $\theta_i(t)$ προς τις πραγματικές τιμές μέσω της ελαχιστοποίησης του σφάλματος $e(t)$.

Ανάκτηση φυσικών παραμέτρων:

Αφού εκτιμηθούν οι παράμετροι $\theta_i(t)$, οι πραγματικές παράμετροι του συστήματος ανακτώνται ως:

$$\hat{m}(t) = \frac{1}{\theta_3(t)}, \quad \hat{b}(t) = -\theta_1(t) \cdot \hat{m}(t), \quad \hat{k}(t) = -\theta_2(t) \cdot \hat{m}(t)$$

Διερεύνηση δύο περιπτώσεων εισόδου:

Η διαδικασία εφαρμόζεται για δύο μορφές εισόδου:

1. Σταθερή είσοδος: $u(t) = 2.5$
2. Ημιτονοειδής είσοδος: $u(t) = 2.5 \sin(t)$

Και στις δύο περιπτώσεις εκτελείται χρονική ολοκλήρωση 20 s με βήμα 0.01 s και συγκρίνονται τα διαγράμματα της πραγματικής $x(t)$ με την εκτιμώμενη $\hat{x}(t)$, καθώς και οι τελικές εκτιμήσεις για m, b, k .

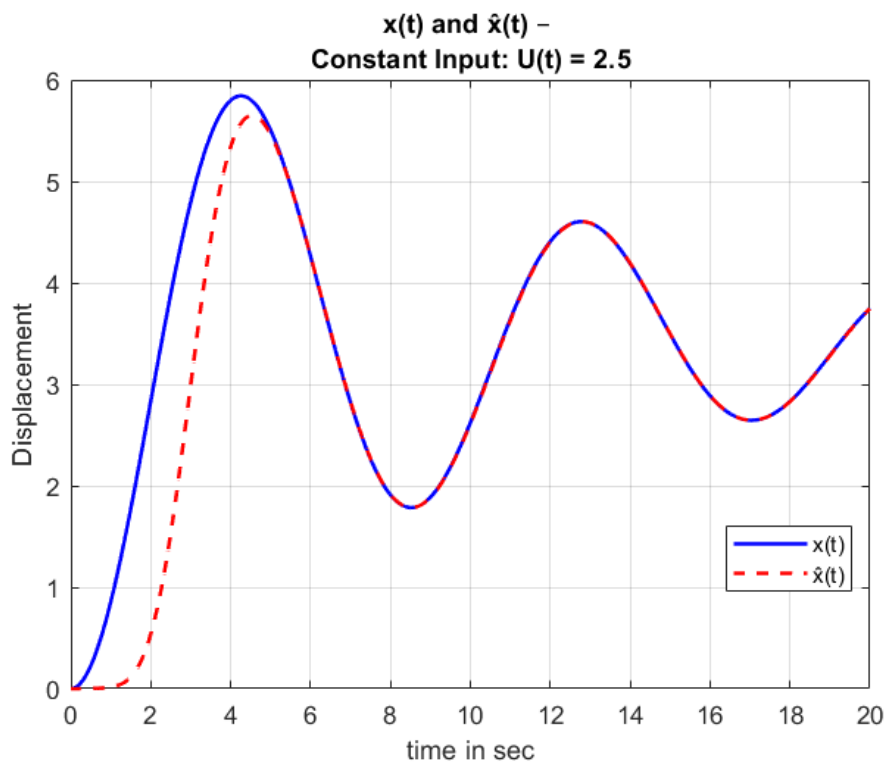
Αποτελέσματα Εκτίμησης και Plots :

- Περίπτωση: $u(t) = 2.5$

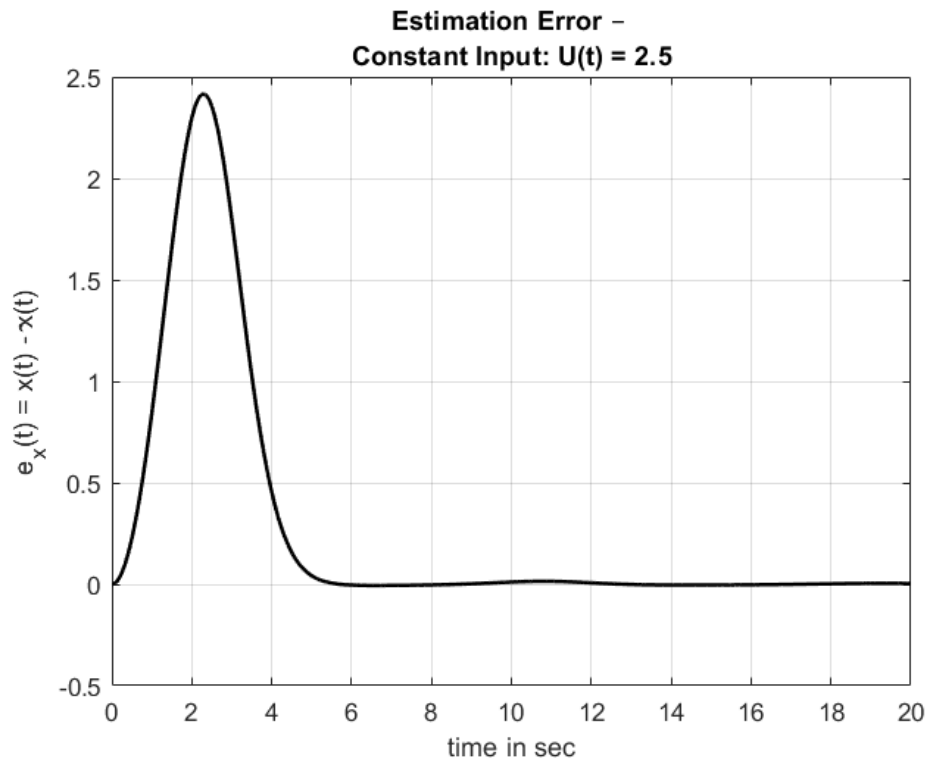
Μάζα:	true = 1.3150,	estimated = 1.3129
Απόσβεση:	true = 0.2250,	estimated = 0.2359
Σταθερά ελατηρίου:	true = 0.7250,	estimated = 0.7246

- Περίπτωση: $u(t) = 2.5 \sin(t)$

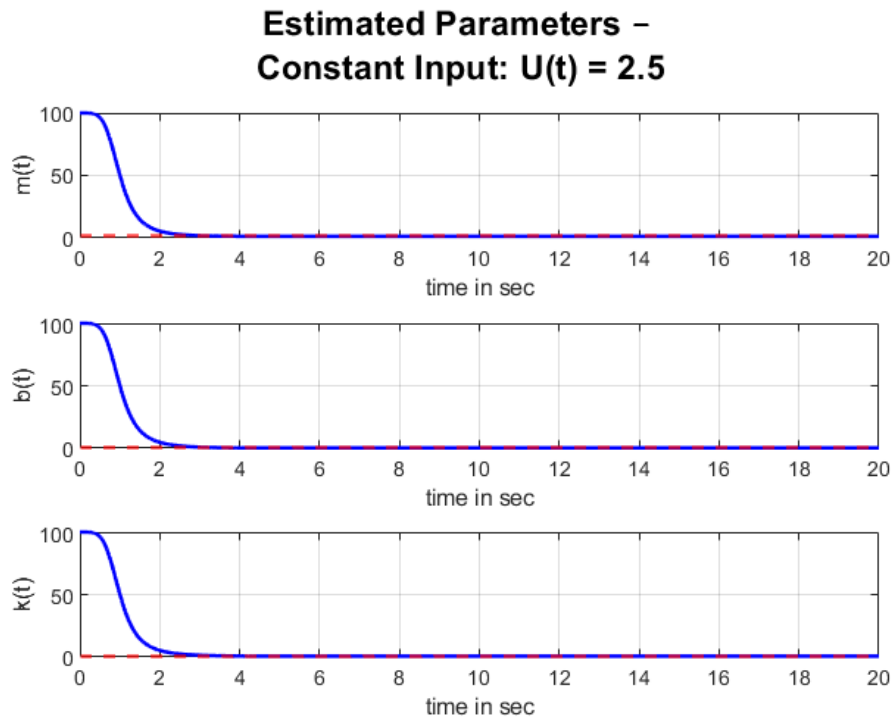
Μάζα:	true = 1.3150,	estimated = 1.3114
Απόσβεση:	true = 0.2250,	estimated = 0.2246
Σταθερά ελατηρίου:	true = 0.7250,	estimated = 0.7216



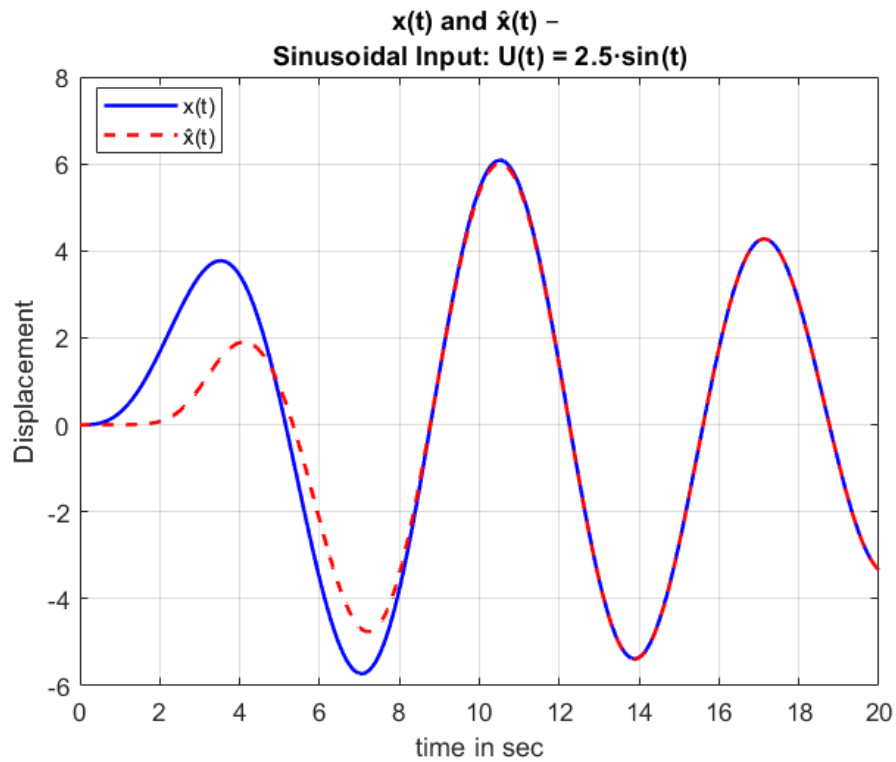
Σχήμα 1.1: Πραγματική και εκτιμώμενη μετατόπιση $x(t)$ και $\hat{x}(t)$ για σταθερή είσοδο



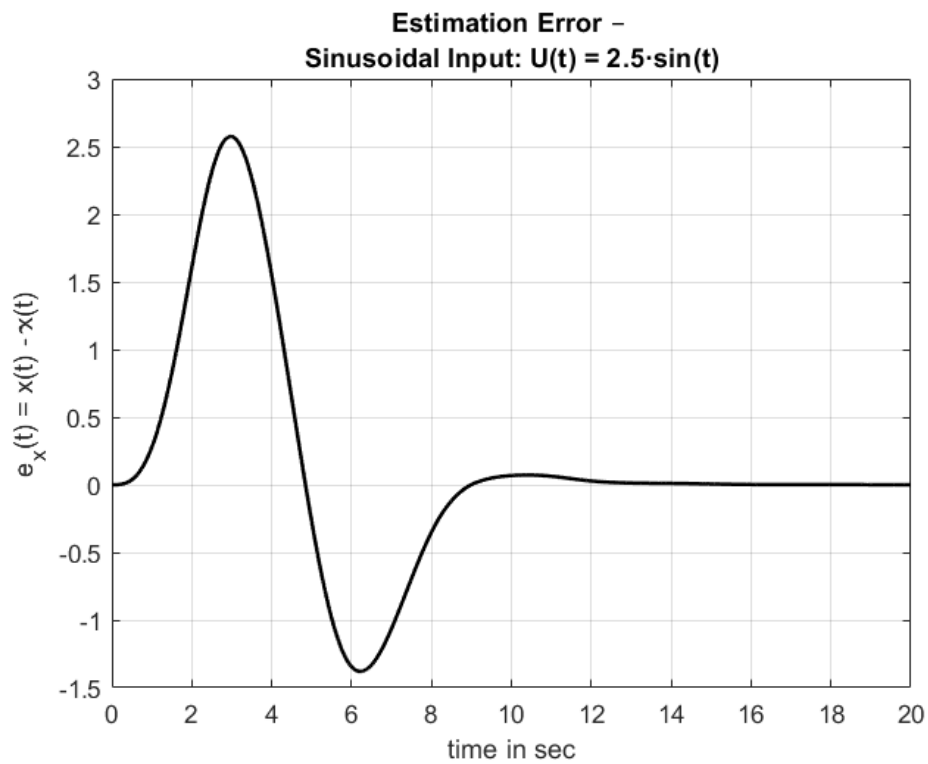
Σχήμα 1.2: Σφάλμα εκτίμησης $e(t)$ για σταθερή είσοδο $u(t) = 2.5$



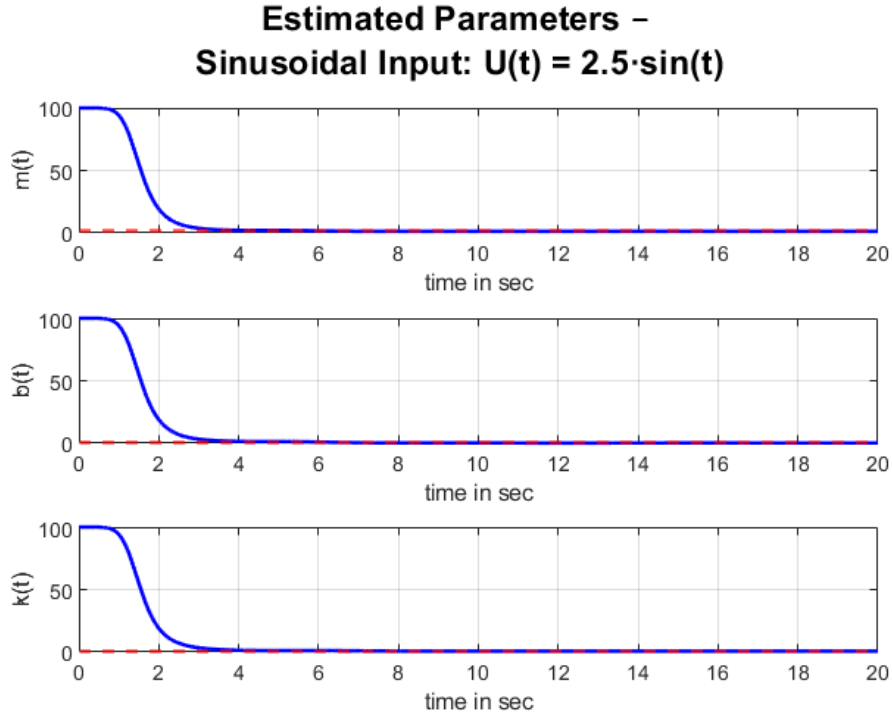
Σχήμα 1.3: Εκτιμήσεις παραμέτρων $m(t)$, $b(t)$, $k(t)$ για σταθερή είσοδο



Σχήμα 1.4: Πραγματική και εκτιμώμενη μετατόπιση $x(t)$ και $\hat{x}(t)$ για ημιτονοειδή είσοδο



Σχήμα 1.5: Σφάλμα εκτίμησης $e(t)$ για ημιτονοειδή είσοδο $u(t) = 2.5 \sin(t)$



Σχήμα 1.6: Εκτιμήσεις παραμέτρων $m(t)$, $b(t)$, $k(t)$ για ημιτονοειδή είσοδο

Παρατηρήσεις

- Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων ($\hat{m}$, $\hat{b}$, $\hat{k}$) συγκλίνουν γρήγορα (20 sec) στις πραγματικές τιμές και για τις δύο περιπτώσεις εισόδου με κατάλληλη επιλογή φίλτρου και σωστό tuning των παραμέτρων γ .
- Το σφάλμα εκτίμησης $e_x(t) = x(t) - \hat{x}(t)$ μειώνεται γρήγορα σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα, δείχνοντας καλή συμπεριφορά του εκτιμητή.
- Η χρήση φίλτρου δεύτερης τάξης με πόλους στο $s^2 - s + 1$ εξασφαλίζει επαρκή απόσβεση και μηδενισμό των παραγώγων, προσφέροντας ομαλές εκτιμήσεις ακόμα και σε μη ιδανικές συνθήκες.

Ο αντίστοιχος κώδικας MATLAB βρίσκεται στο αρχείο Part1a.m.

1.3 Θέμα 1(β) - Εκτιμητής Lyapunov (παράλληλης και μεικτής δομής)

Για την επίλυση του προβλήματος εκτίμησης των αγνώστων παραμέτρων m , b , k του συστήματος, εφαρμόζεται η μέθοδος Lyapunov τόσο σε **παράλληλη δομή** όσο και σε **μεικτή (series-parallel)**. Η είσοδος είναι ημιτονοειδής:

$$u(t) = 2.5 \sin(t)$$

Παράλληλη Δομή:

Η παράλληλη δομή βασίζεται σε εκτίμηση του συστήματος της μορφής:

$$\hat{x}_1(t) = x_2(t), \quad \hat{x}_2(t) = \hat{a}_{21}(t)x_1(t) + \hat{a}_{22}(t)x_2(t) + \hat{b}_2(t)u(t)$$

και χρησιμοποιεί το σφάλμα εκτίμησης:

$$e_2(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t)$$

Ο νόμος προσαρμογής είναι της μορφής:

$$\dot{\hat{a}}_{21} = \gamma_1 e_2 x_1, \quad \dot{\hat{a}}_{22} = \gamma_2 e_2 x_2, \quad \dot{\hat{b}}_2 = \gamma_3 e_2 u$$

Οι εκτιμήσεις των φυσικών παραμέτρων προκύπτουν ως:

$$\hat{m} = \frac{1}{\hat{b}_2}, \quad \hat{b} = -\hat{a}_{22} \cdot \hat{m}, \quad \hat{k} = -\hat{a}_{21} \cdot \hat{m}$$

Μεικτή Δομή (Series-Parallel):

Η μεικτή δομή βελτιώνει τη δυναμική παρατήρηση εισάγοντας όρους διόρθωσης στο σύστημα εκτίμησης:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + b_2u \\ \dot{\hat{x}}_1 &= x_2 + \theta_{m1}e_1 + \theta_{m2}e_2 \\ \dot{\hat{x}}_2 &= \hat{a}_{21}x_1 + \hat{a}_{22}x_2 + \hat{b}_2u + \theta_{m3}e_1 + \theta_{m4}e_2 \end{aligned}$$

Με $e_1 = x_1 - \hat{x}_1$ και $e_2 = x_2 - \hat{x}_2$.

Τιμές προσαρμογής και διόρθωσης:

Οι σταθερές προσαρμογής (learning rates) και οι όροι διόρθωσης έχουν επιλεγεί ως εξής:

- **Παράλληλη δομή:**

- $\gamma_1 = 0.0475$
- $\gamma_2 = 0.0454$
- $\gamma_3 = 0.0167$

- **Μεικτή δομή (Series-Parallel):**

- $\gamma_1 = 0.062$
- $\gamma_2 = 0.0597$
- $\gamma_3 = 1.503$
- Όροι διόρθωσης: $\theta_{m1} = \theta_{m2} = \theta_{m3} = \theta_{m4} = 0.2$

Οι παραπάνω τιμές επηρεάζουν τον ρυθμό προσαρμογής των εκτιμήσεων και ρυθμίζουν την ταχύτητα σύγκλισης του εκτιμητή.

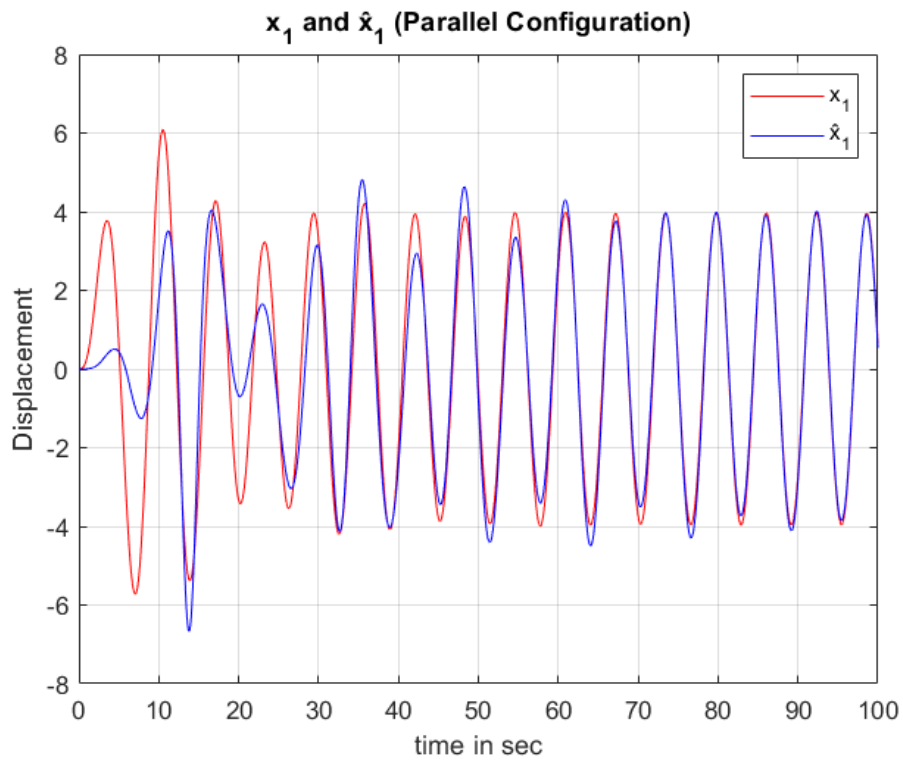
Αποτελέσματα Εκτίμησης και Plots :

- Παράλληλη Δομή:

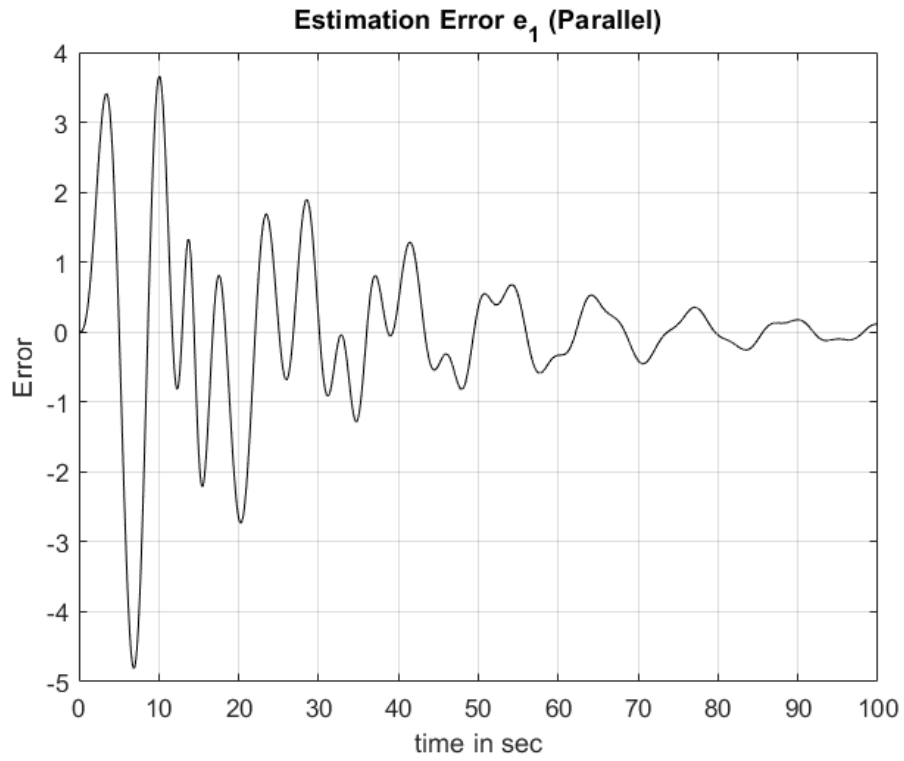
Μάζα:	true = 1.3150,	estimated = 1.3152
Απόσβεση:	true = 0.2250,	estimated = 0.2253
Σταθερά ελατηρίου:	true = 0.7250,	estimated = 0.7076

- Μεικτή Δομή:

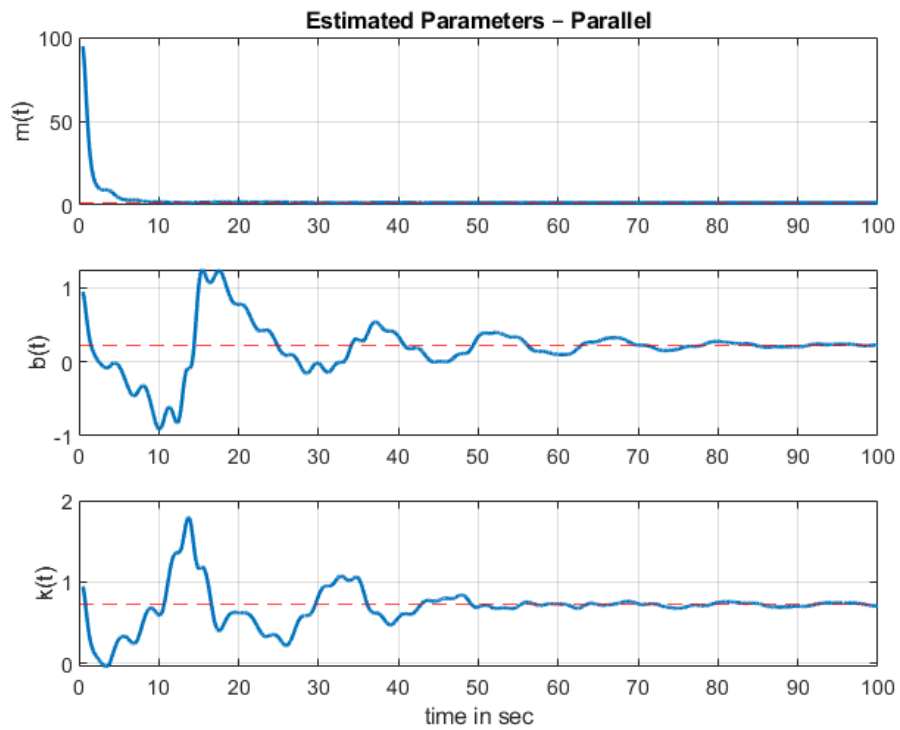
Μάζα:	true = 1.3150,	estimated = 1.3212
Απόσβεση:	true = 0.2250,	estimated = 0.2234
Σταθερά ελατηρίου:	true = 0.7250,	estimated = 0.7175



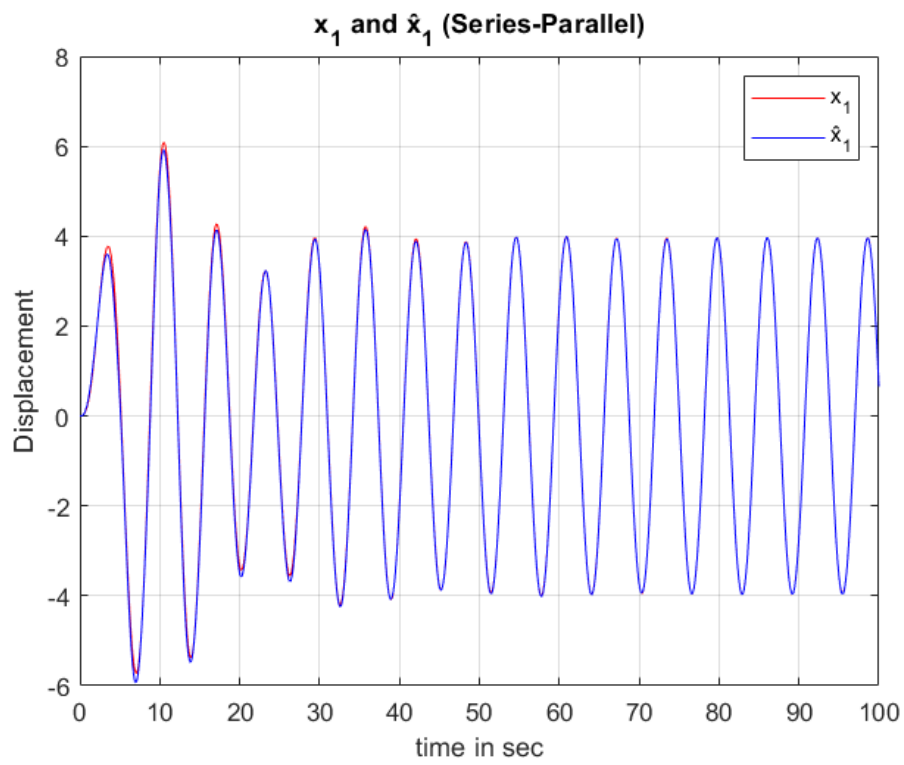
Σχήμα 1.7: Παράλληλη δομή: $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$



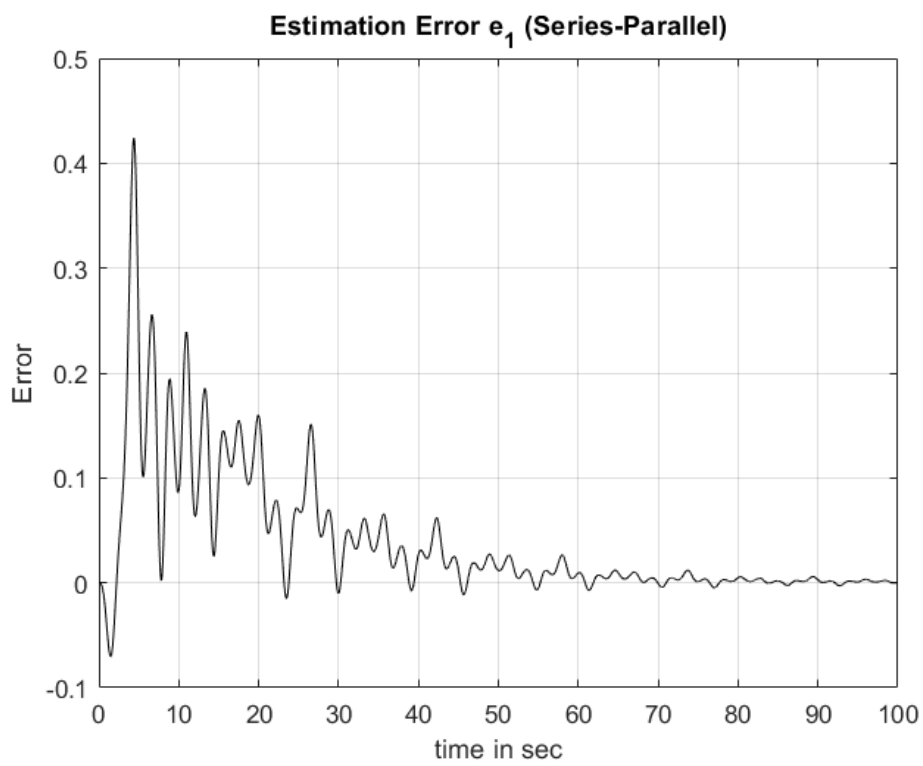
Σχήμα 1.8: Παράλληλη δομή: Σφάλμα εκτίμησης $e_1(t)$



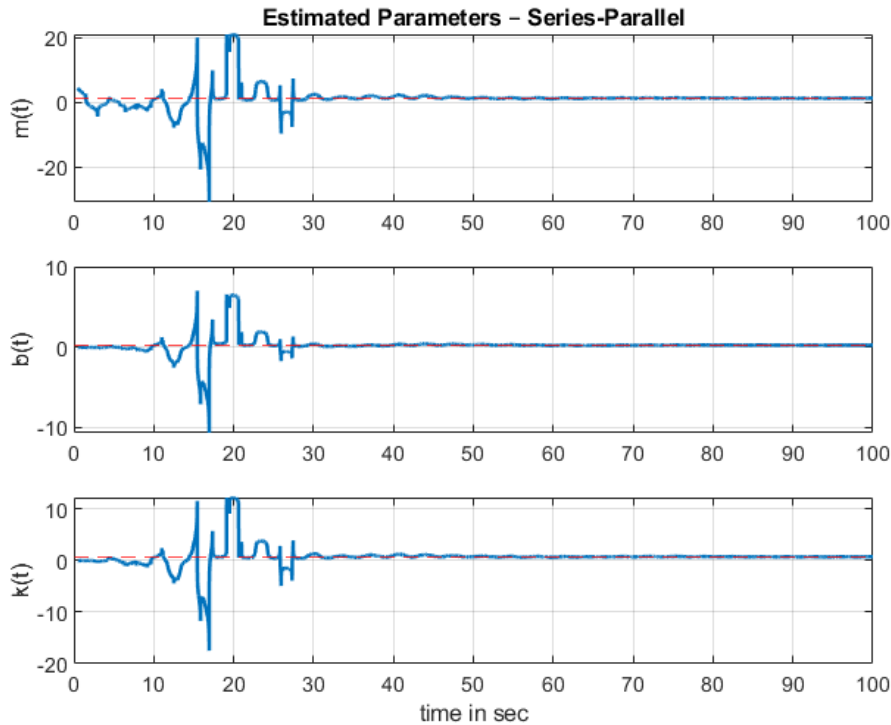
Σχήμα 1.9: Παράλληλη δομή: Εκτιμήσεις $m(t)$, $b(t)$, $k(t)$



Σχήμα 1.10: Μεικτή δομή: $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$



Σχήμα 1.11: Μεικτή δομή: Σφάλμα εκτίμησης $e_1(t)$



Σχήμα 1.12: Μεικτή δομή: Εκτιμήσεις $m(t)$, $b(t)$, $k(t)$

Παρατηρήσεις

- Και στις δύο δομές παρατηρείται πολύ καλή προσέγγιση των πραγματικών παραμέτρων, με μικρό σφάλμα εκτίμησης.
- Η μεικτή δομή δίνει ελαφρώς πιο ομαλή σύγκλιση και καλύτερη δυναμική, λόγω του όρου διόρθωσης e_1, e_2 .
- Οι αποκλίσεις στα πρώτα 0.5 sec είναι φυσιολογικές και μειώνονται γρήγορα ενώ με κατάλληλο tuning των παραμέτρων γ μπορούμε να πετύχουμε όλο και καλύτερη σύγκλιση στον χρόνο και εκτιμήσεις.

Ο αντίστοιχος κώδικας MATLAB βρίσκεται στο αρχείο Part1b.m.

1.4 Θέμα 1(γ) - Εκτίμηση με παρουσία θορύβου μέτρησης

Το ερώτημα αυτό είναι εμμέσως συνδεδεμένο με την προηγούμενη υλοποίηση στο ερώτημα 1(β). Σε αυτό το ερώτημα μελετάται η συμπεριφορά των εκτιμητών Lyapunov (παράλληλης και μεικτής δομής) όταν η μετρούμενη έξοδος $x(t)$ περιέχει πρόσθετο περιοδικό θόρυβο μέτρησης της μορφής:

$$\eta(t) = \eta_0 \sin(2\pi f_0 t)$$

με $\eta_0 = 0.25$ και $f_0 = 20$ Hz. Το σήμα θορύβου προστίθεται στην $x_1(t)$ όπως φαίνεται από τις συναρτήσεις υλοποίησης του εκτιμητή.

Παράλληλη Δομή (με θόρυβο)

Η δυναμική είναι όπως και στο ερώτημα (β), με προσθήκη του θορύβου στην είσοδο της εξίσωσης σφάλματος:

$$e_1(t) = (x_1(t) + \eta(t)) - \hat{x}_1(t), \quad e_2(t) = x_2(t) - \hat{x}_2(t)$$

Ο νόμος προσαρμογής παραμένει:

$$\dot{\hat{a}}_{21} = \gamma_1 e_2 x_1, \quad \dot{\hat{a}}_{22} = \gamma_2 e_2 x_2, \quad \dot{\hat{b}}_2 = \gamma_3 e_2 u$$

Μεικτή Δομή (Series-Parallel) με θόρυβο

Η διαφορά εδώ είναι ότι και στη $\hat{x}_2$ εισέρχεται το σήμα $x_1 + \eta(t)$:

$$\dot{\hat{x}}_2 = \hat{a}_{21}(x_1 + \eta) + \hat{a}_{22}x_2 + \hat{b}_2u + \theta_{m3}e_1 + \theta_{m4}e_2$$

Οι υπόλοιποι όροι και προσαρμογές διατηρούνται.

Τιμές προσαρμογής και διόρθωσης:

- Παράλληλη δομή (με θόρυβο):

- $\gamma_1 = 0.059$
- $\gamma_2 = 0.064$
- $\gamma_3 = 0.0191$

- Μεικτή δομή (με θόρυβο):

- $\gamma_1 = 0.060$
- $\gamma_2 = 0.057$
- $\gamma_3 = 1.5$
- $\theta_{mj} = 0.2 \quad \text{για } j = 1, 2, 3, 4$

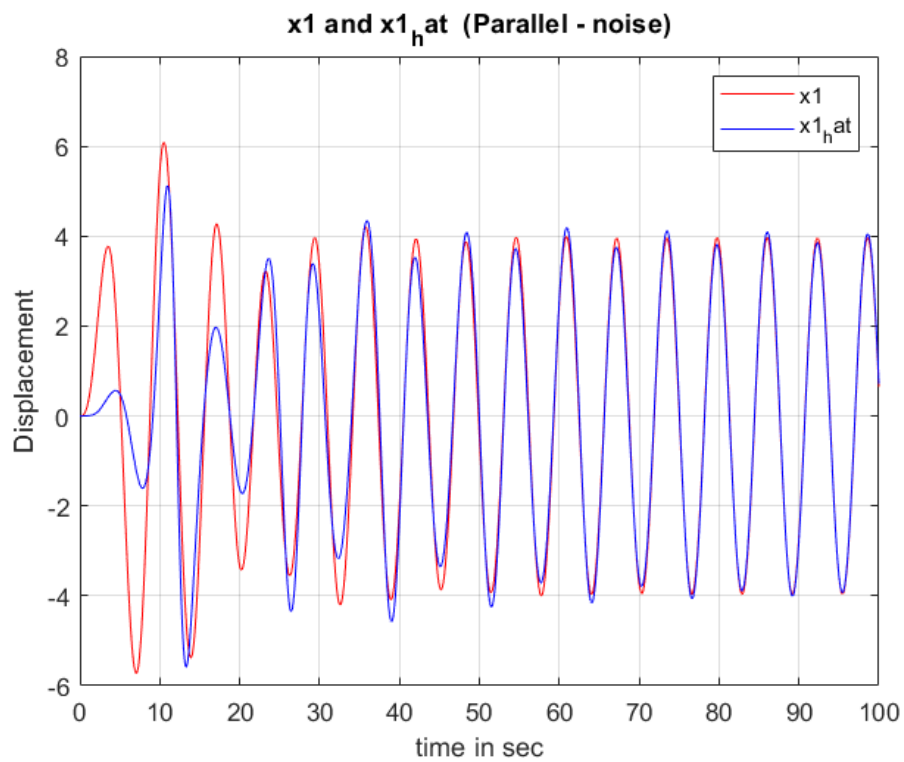
Αποτελέσματα Εκτίμησης με Θόρυβο:

- Παράλληλη Δομή (θόρυβος):

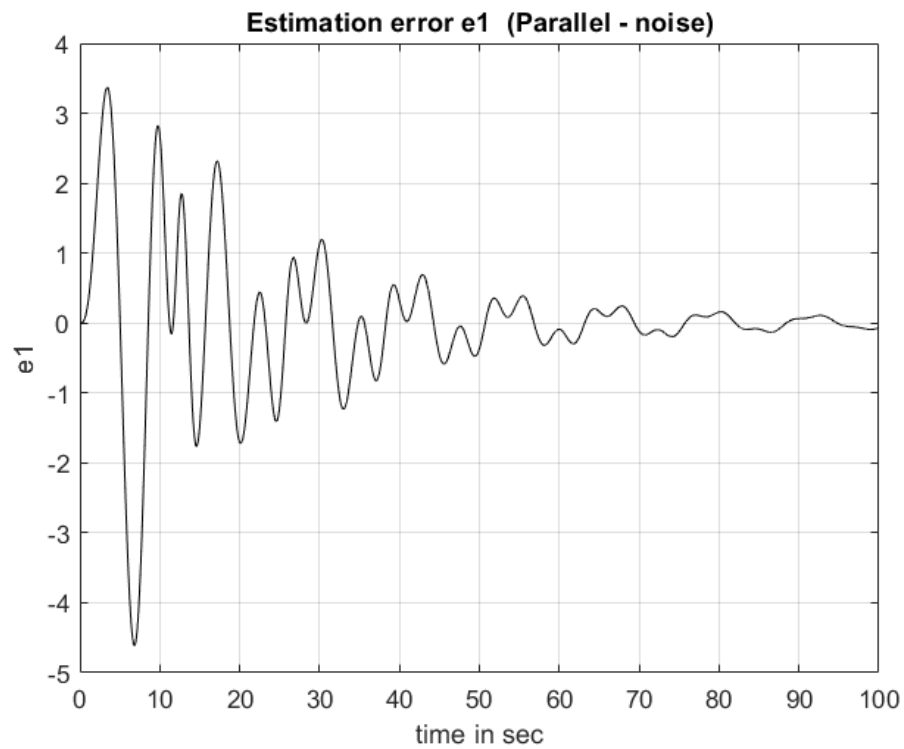
Μάζα:	true = 1.3150,	estimated = 1.3264
Απόσβεση:	true = 0.2250,	estimated = 0.2226
Σταθερά ελατηρίου:	true = 0.7250,	estimated = 0.7264

- Μεικτή Δομή (θόρυβος):

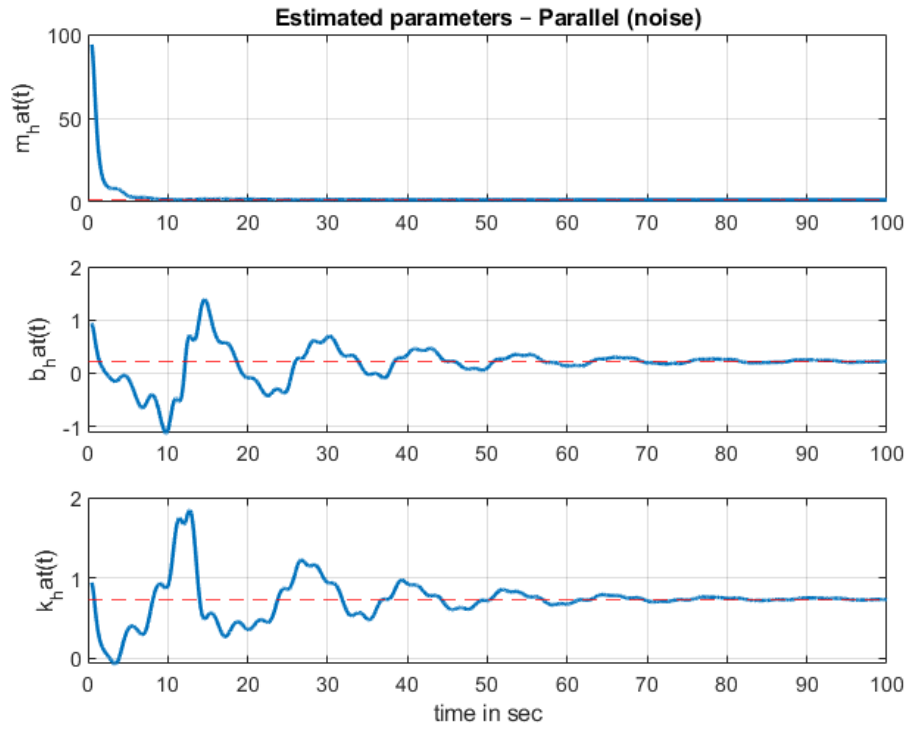
Μάζα:	true = 1.3150,	estimated = 1.3190
Απόσβεση:	true = 0.2250,	estimated = 0.2083
Σταθερά ελατηρίου:	true = 0.7250,	estimated = 0.7228



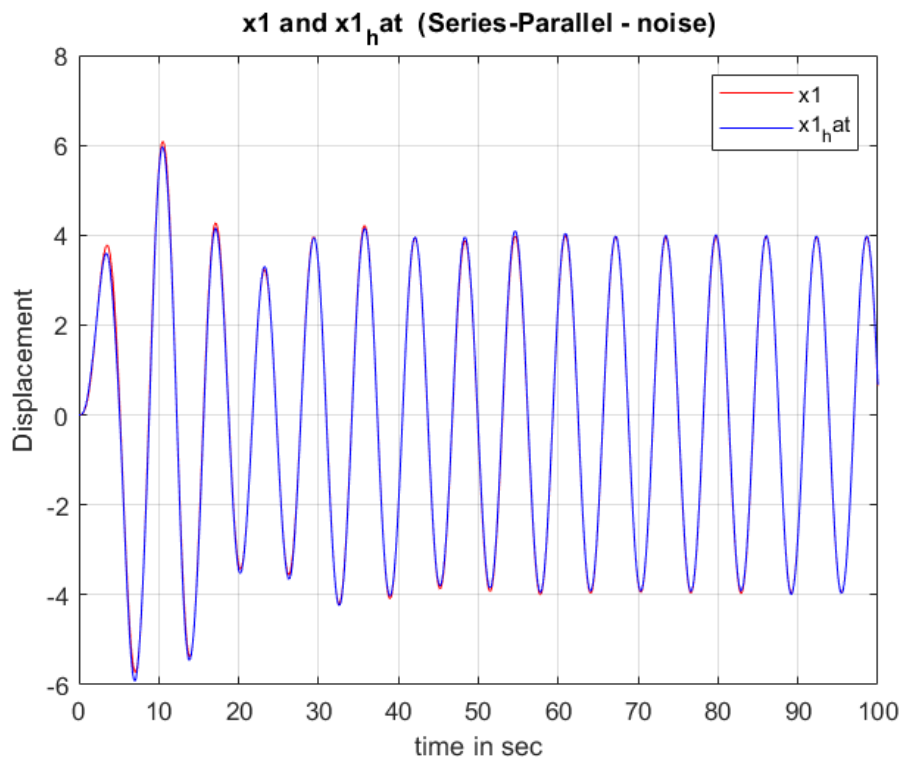
Σχήμα 1.13: Παράλληλη δομή: $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$ με προσθήκη θορύβου



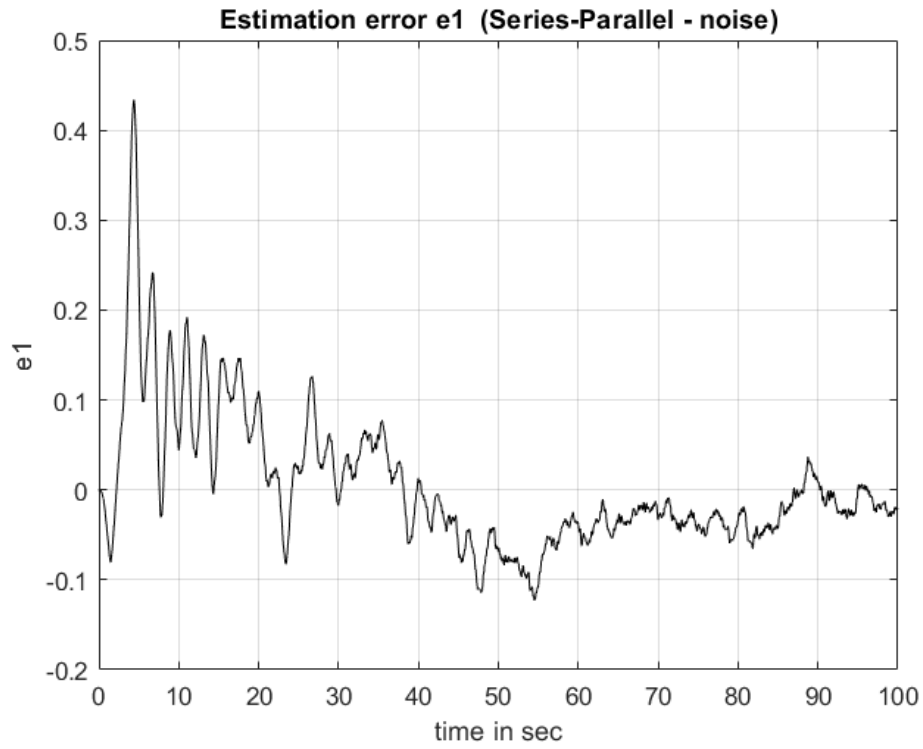
Σχήμα 1.14: Παράλληλη δομή: Σφάλμα εκτίμησης $e_1(t)$ (θόρυβος)



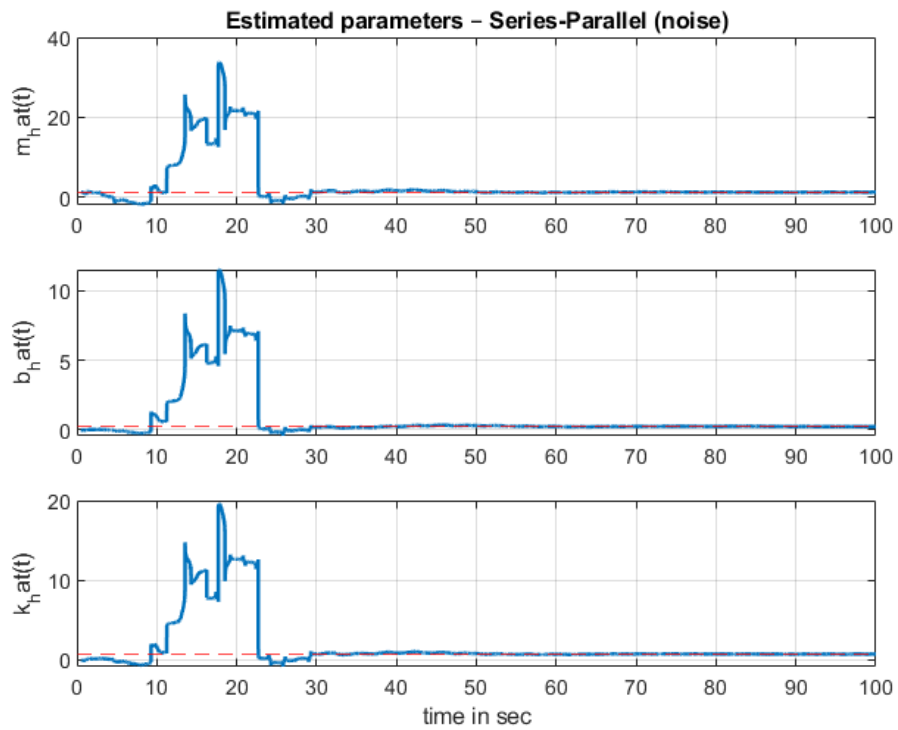
Σχήμα 1.15: Παράλληλη δομή: Εκτιμήσεις $m(t)$, $b(t)$, $k(t)$ (θόρυβος)



Σχήμα 1.16: Μεικτή δομή: $x_1(t)$ και $\hat{x}_1(t)$ με προσθήκη θορύβου



Σχήμα 1.17: Μεικτή δομή: Σφάλμα εκτίμησης $e_1(t)$ (θόρυβος)



Σχήμα 1.18: Μεικτή δομή: Εκτιμήσεις $m(t)$, $b(t)$, $k(t)$ (θόρυβος)

Παρατηρήσεις

- Η παρουσία περιοδικού θορύβου μειώνει την ακρίβεια των εκτιμητών, ειδικά στην αρχική φάση.
- Η μεικτή δομή επιτυγχάνει ομαλότερες εκτιμήσεις έναντι της παράλληλης λόγω των διορθώσεων e_1 , e_2 .
- Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα παρά τον θόρυβο, με απόκλιση αμελητέα μικρή με σωστό tuning παραμέτρων προσαρμογής και διόρθωσης.

Ο αντίστοιχος κώδικας MATLAB βρίσκεται στο αρχείο Part1c.m.

Κεφάλαιο 2

Σύστημα ελέγχου γωνίας κλίσης αεροσκάφους

2.1 Θέμα 2 – Ανάλυση προβλήματος και εισαγωγή

Στο **Θέμα 2** μελετάται το μη-γραμμικό σύστημα ελέγχου της γωνίας κλίσης (*roll angle*) ενός αεροσκάφους, με ροπή εισόδου $u(t)$ και εξωτερικές διαταραχές $d(t)$. Η διαφορική εξίσωση που περιγράφει το σύστημα είναι:

$$\ddot{r}(t) = -a_1 \dot{r}(t) - a_2 \sin(r(t)) + a_3 \dot{r}^2(t) \sin(2r(t)) + b u(t) + d(t)$$

όπου:

Περιγραφή μεταβλητών	
$r(t)$ [rad]	η γωνία κλίσης του αεροσκάφους
$a_1, a_2, a_3 > 0$	άγνωστοι συντελεστές δυναμικής
$b > 0$	άγνωστος συντελεστής ροπής ελέγχου
$u(t)$ [Nm]	ροπή εισόδου
$d(t)$ [Nm]	εξωτερική διαταραχή
$\dot{r}(t)$ [rad/s]	ρυθμός μεταβολής γωνίας

Πειραματικές τιμές: Θεωρούμε ότι οι πραγματικές τιμές (άγνωστες στον εκτιμητή) είναι:

$$a_1 = 1.315, \quad a_2 = 0.725, \quad a_3 = 0.225, \quad b = 1.175.$$

Στόχοι του Θέματος

1. Μέρος (α) — Ελεγκτής ανάδρασης με στοχοθέτηση τροχιάς.

- Υλοποιείται ελεγκτής $u(t)$ ώστε η $r(t)$ να ακολουθεί την επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$, με $r_d(0) = 0$ και $r_d(t) \rightarrow \frac{\pi}{10}$, $t \rightarrow 10$.
- Παρουσιάζονται τα διαγράμματα $r(t)$ και $r_d(t)$ υπό την επίδραση του ελεγκτή.

2. Μέρος (β) — Εκτίμηση παραμέτρων με χρήση της μεθόδου Lyapunov.

- Θεωρούμε διαθέσιμα τα σήματα $r(t)$, $\dot{r}(t)$ και $u(t)$.
- Υλοποιείται εκτιμητής για τις άγνωστες παραμέτρους a_1, a_2, a_3, b .

- Παρουσιάζεται η εκτίμηση $\hat{r}(t)$ και οι εκτιμήσεις $\hat{a}_1, \hat{a}_2, \hat{a}_3, \hat{b}$.

3. Μέρος (γ) — Εξωτερικές διαταραχές.

- Εισάγεται εξωτερική διαταραχή της μορφής $d(t) = 0.15 \sin(0.5t)$.
- Επαναλαμβάνεται η διαδικασία του (β) και μελετάται η επίδραση της διαταραχής στις τελικές εκτιμήσεις.

Παραδοχές και προϋποθέσεις

- Οι καταστάσεις $r(t)$ και $\dot{r}(t)$ καθώς και το $u(t)$ είναι διαθέσιμες.
- Ο θόρυβος μέτρησης θεωρείται αμελητέος στα Μέρη (α)–(β), ενώ λαμβάνεται υπόψη στο (γ).
- Όλες οι εξισώσεις προσομοιώνονται σε περιβάλλον MATLAB με χρονικό βήμα $dt = 10^{-4}$ και διάρκεια 20 s.

Η παραπάνω εισαγωγή συνοψίζει το πρόβλημα ελέγχου και εκτίμησης που αντιμετωπίζεται στο Θέμα 2, καθώς και τις βασικές προδιαγραφές προσομοίωσης και υλοποίησης. Στα επόμενα sections παρουσιάζονται αναλυτικά (i) η υλοποίηση του ελεγκτή και του εκτιμητή, (ii) τα αποτελέσματα, και (iii) οι σχετικές παρατηρήσεις και συγκρίσεις.

2.2 Θέμα 2(α) — Ελεγκτής ανάδρασης για τροχιά $r_d(t)$

Στο **Θέμα 2(α)** μελετάται η παρακολούθηση επιθυμητής γωνιακής τροχιάς $r_d(t)$ από τη roll angle $r(t)$ ενός αεροσκάφους, το οποίο περιγράφεται από τη μη-γραμμική δυναμική:

$$\ddot{r}(t) = -a_1 \dot{r}(t) - a_2 \sin(r(t)) + a_3 \dot{r}^2(t) \sin(2r(t)) + b u(t)$$

όπου:

- $r(t)$: η γωνία κλίσης (roll angle) σε ακτίνια,
- $u(t)$: η είσοδος ελέγχου (ροπή),
- a_1, a_2, a_3, b : θετικοί, άγνωστοι παράμετροι.

Σκοπός ελέγχου

Να σχεδιαστεί ένας μη-γραμμικός ελεγκτής $u(t)$ έτσι ώστε η έξοδος $r(t)$:

- να ξεκινά από $r(0) = 0$,
- να φτάνει την επιθυμητή τιμή $r_{\text{peak}} = \frac{\pi}{10} \approx 0.314 \text{ rad}$ στο $t \approx 10 \text{ s}$,
- και να επιστρέφει ομαλά στο μηδέν έως $t = 20 \text{ s}$.

Χρησιμοποιείται η C^2 συνεχής τροχιά αναφοράς:

$$r_d(t) = r_{\text{peak}} \cdot \sin^2\left(\frac{\pi t}{T}\right), \quad \text{με} \quad r_{\text{peak}} = \frac{\pi}{10}, \quad T = 20 \text{ s}$$

Μηχανισμός ελέγχου (funnel control)

Για να περιορίσουμε το σφάλμα $r(t) - r_d(t)$ εντός φθίνοντος περιθωρίου, χρησιμοποιείται μια **parametric funnel** της μορφής:

$$\phi(t) = (\phi_0 - \phi_\infty) e^{-\lambda t} + \phi_\infty$$

και ορίζονται οι μεταβλητές ελέγχου:

$$z_1(t) = \frac{r(t) - r_d(t)}{\phi(t)}, \quad a(t) = -k_1 \ln\left(\frac{1 + z_1(t)}{1 - z_1(t)}\right)$$

$$z_2(t) = \frac{\dot{r}(t) - a(t)}{\rho}, \quad u(t) = -k_2 \ln\left(\frac{1 + z_2(t)}{1 - z_2(t)}\right)$$

Επιλεγμένες παράμετροι ελεγκτή:

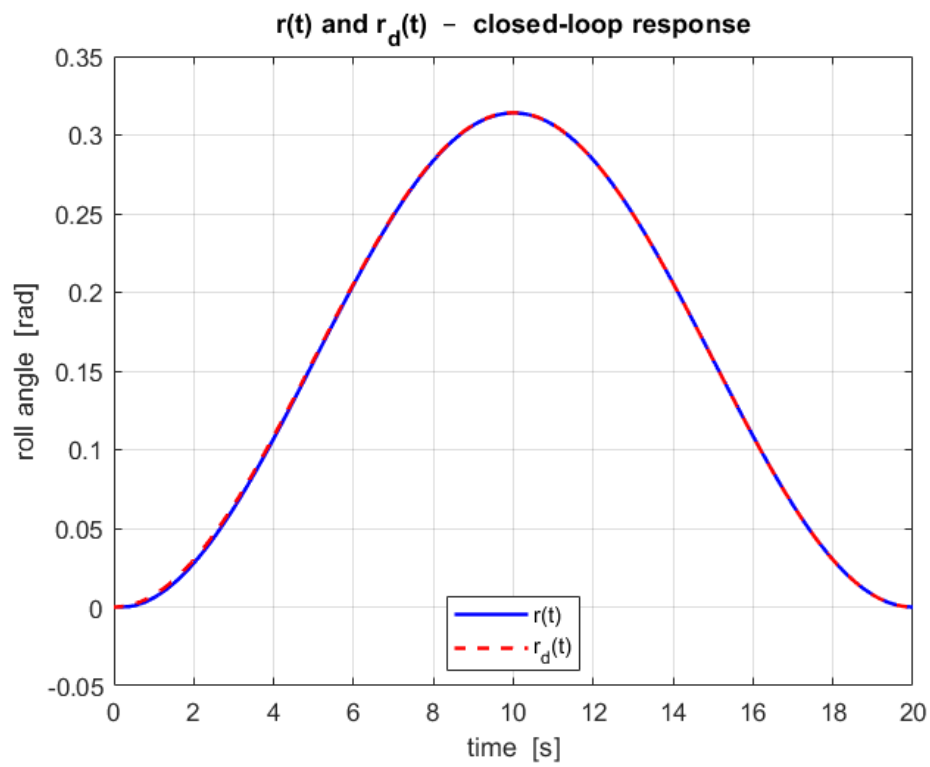
$$\phi_0 = 0.5, \quad \phi_\infty = 0.01, \quad \lambda = 0.5, \quad \rho = 1, \quad k_1 = 2, \quad k_2 = 2$$

Οι παραπάνω ρυθμίσεις επιτρέπουν:

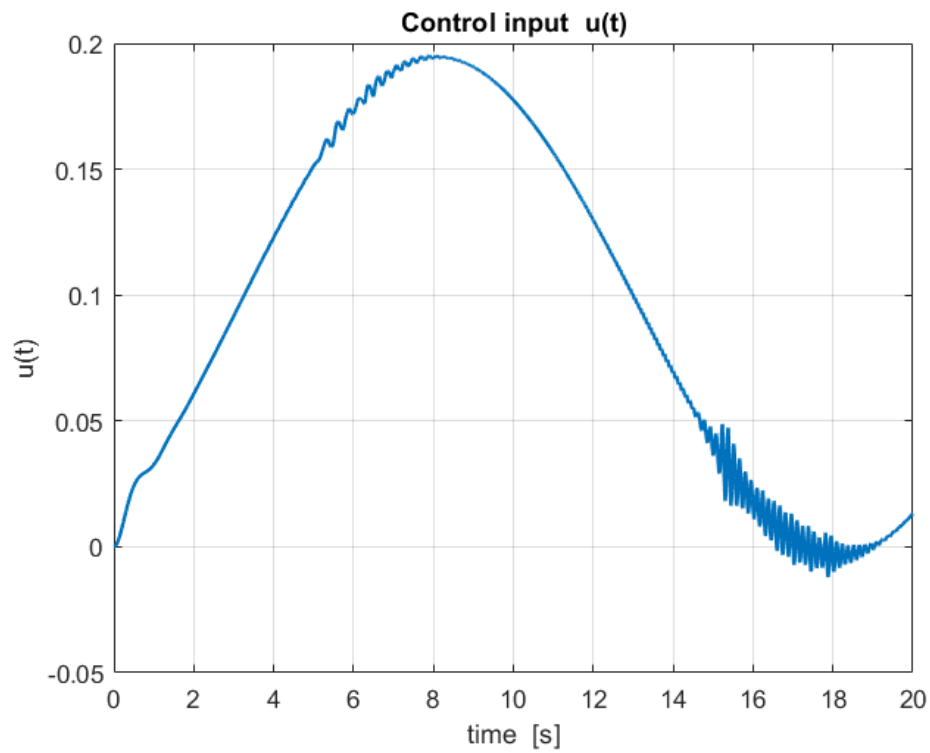
- Ακριβή και ασφαλή παρακολούθηση, χωρίς υπερβάσεις,
- Γραμμική σύγκλιση του σφάλματος προς το μηδέν,
- Φυσικά φραγμένες εντολές ελέγχου $u(t)$ χωρίς κορεσμό.

Αποτελέσματα Προσομοίωσης

Η προσομοίωση εκτελέστηκε με χρονικό βήμα $h = 10^{-4} \text{ s}$ για $T = 20 \text{ s}$, με αρχικές συνθήκες $r(0) = 0, \dot{r}(0) = 0$.



Σχήμα 2.1: Γωνία ρόλ $r(t)$ και επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$ — απόκριση κλειστού βρόχου



Σχήμα 2.2: Σήμα ελέγχου $u(t)$ που παράγεται από τον μη-γραμμικό ελεγκτή

Αριθμητικό αποτέλεσμα:

Reach $r_{\text{peak}} = 0.314 \text{ rad}$ and return to 0 in 20 s.

Παρατηρήσεις

- Το σύστημα ακολουθεί με υψηλή ακρίβεια την επιθυμητή τροχιά $r_d(t)$ εντός του επιτρεπτού περιθωρίου $\pm\phi(t)$.
- Ο ελεγκτής έχει μικρές απαιτήσεις σε $u(t)$, χωρίς κορεσμό ή αστάθεια.
- Η λογαριθμική μορφή του ελεγκτή και το funnel σύγκλισης εγγυώνται ομαλή και ασφαλή ρύθμιση.
- Η προσομοίωση είναι πολύ ακριβής.

Ο αντίστοιχος κώδικας MATLAB βρίσκεται στο αρχείο Part2a.m.

2.3 Θέμα 2(β) – Εκτίμηση παραμέτρων με μέθοδο Lyapunov (μεικτή series–parallel δομή)

Το ίδιο μη-γραμμικό μοντέλο

$$\ddot{r} = -a_1\dot{r} - a_2 \sin r + a_3\dot{r}^2 \sin(2r) + b u$$

με μετρούμενες καταστάσεις $(r, \dot{r})$ και είσοδο $u(t)$ υπόκειται στον ελεγκτή του Θέματος 2(α). Στόχος εδώ είναι η εκτίμηση σε πραγματικό χρόνο των άγνωστων a_1, a_2, a_3, b για $d(t) = 0$.

Δομή του εκτιμητή

Παρατηρητής μεικτής μορφής

$$\dot{\hat{r}} = \hat{r} + \theta_{M1}(r - \hat{r})$$

$$\dot{\hat{r}} = -\hat{a}_1\dot{r} - \hat{a}_2 \sin r + \hat{a}_3\dot{r}^2 \sin(2r) + \hat{b} u + \theta_{M2}(\dot{r} - \hat{\dot{r}})$$

με $\theta_{M1} = 50, \theta_{M2} = 90$.

Νόμοι προσαρμογής

$$\dot{\hat{a}}_1 = -\gamma_1\dot{r}(\dot{r} - \hat{\dot{r}}), \quad \gamma_1 = 8.52$$

$$\dot{\hat{a}}_2 = -\gamma_2 \sin r(\dot{r} - \hat{\dot{r}}), \quad \gamma_2 = 0.0267$$

$$\dot{\hat{a}}_3 = \gamma_3\dot{r}^2 \sin(2r)(\dot{r} - \hat{\dot{r}}), \quad \gamma_3 = 0.01$$

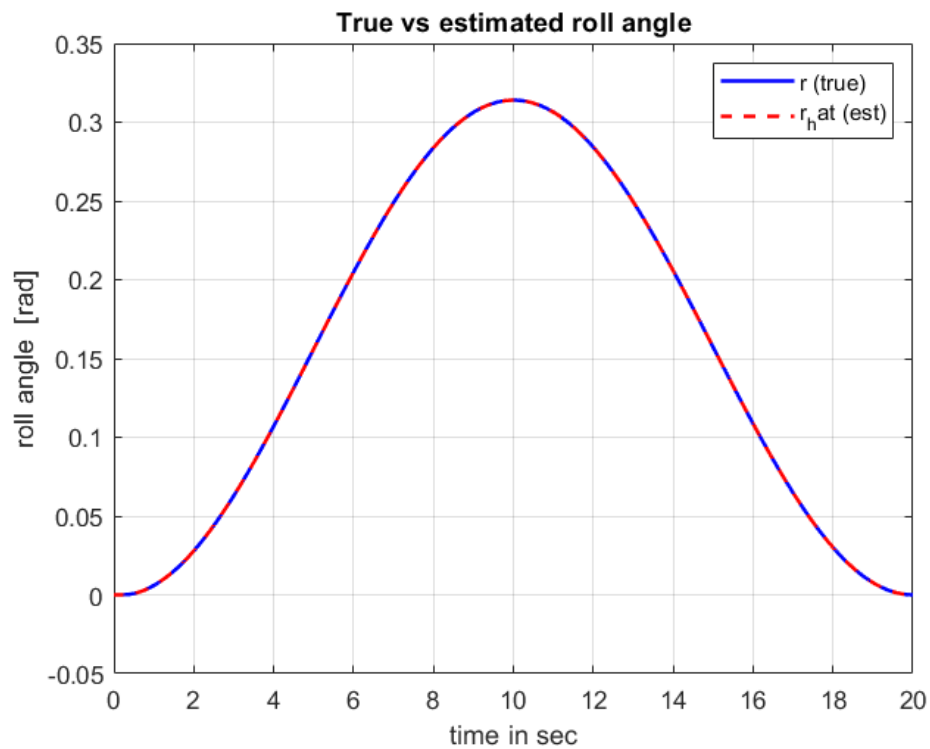
$$\dot{\hat{b}} = \gamma_4 u(\dot{r} - \hat{\dot{r}}), \quad \gamma_4 = 0.03$$

Η προσαρμογή βασίζεται σε κατάλληλη συνάρτηση Lyapunov που περιλαμβάνει τα σφάλματα θέσης–ταχύτητας καθώς και τα σφάλματα παραμέτρων. Το σήμα $\tilde{r} = \dot{r} - \hat{\dot{r}}$ οδηγεί όλα τα $\hat{a}_i, \hat{b}$ να συγκλίνουν (τουλάχιστον σε περιοχή) στις πραγματικές τιμές.

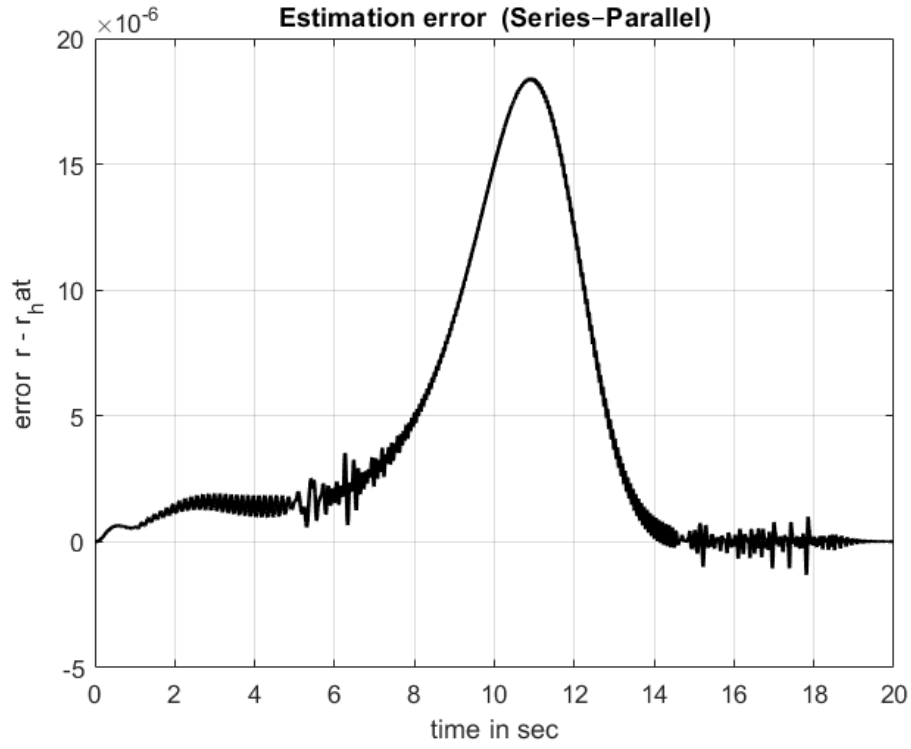
Αποτελέσματα προσομοίωσης

Ο κώδικας εκτελέστηκε για $t \in [0, 20]$ s με βήμα $h = 10^{-4}$ s. Τα τελικά αποτελέσματα:

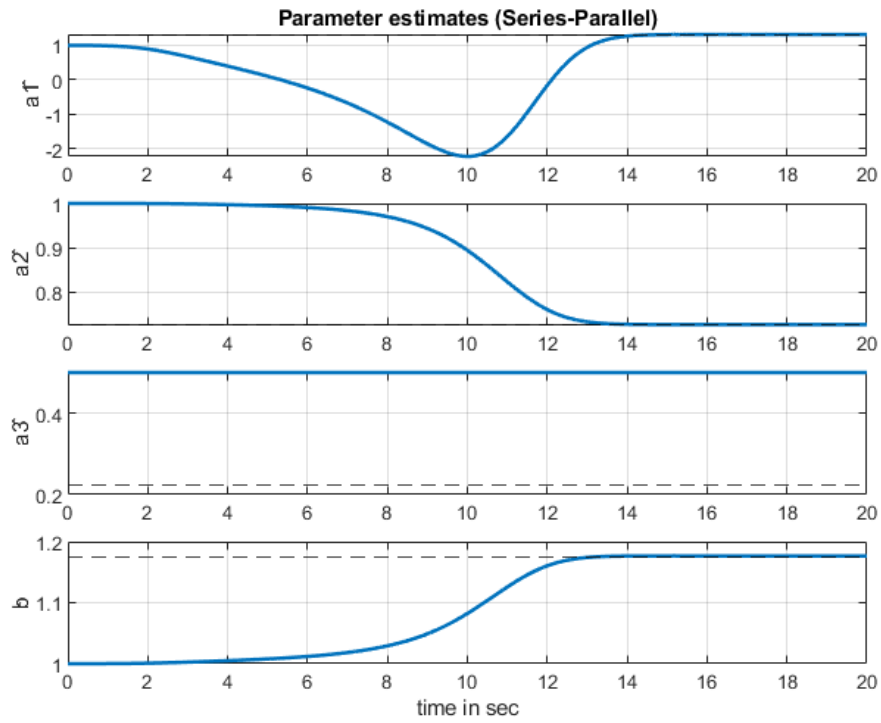
Παράμετρος	Πραγματική	Τελική εκτίμηση
a_1	1.3150	1.3168
a_2	0.7250	0.7271
a_3	0.2250	0.5001
b	1.1750	1.1766



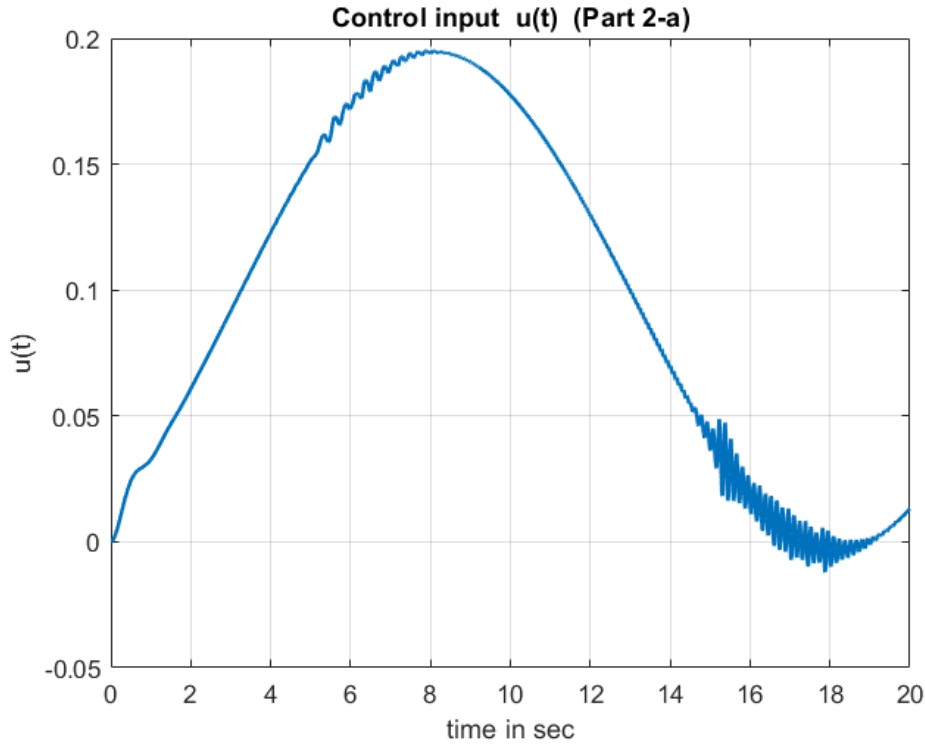
Σχήμα 2.3: Πραγματική και εκτιμώμενη γωνία $r(t)$, $\hat{r}(t)$



Σχήμα 2.4: Σφάλμα εκτίμησης $e_r(t) = r(t) - \hat{r}(t)$



Σχήμα 2.5: Εξέλιξη εκτιμήσεων $a_1(t)$, $a_2(t)$, $a_3(t)$, $b(t)$



Σχήμα 2.6: Σήμα ελέγχου $u(t)$ αναπαράγεται όπως Θέμα 2(α)

Παρατηρήσεις

- Τα a_1 , a_2 και b εκτιμώνται με σφάλμα πολύ μικρό μέσα σε ≈ 3 sec, επιβεβαιώνοντας την ταχεία σύγκλιση του εκτιμητή.
- Η μεγαλύτερη απόκλιση εμφανίζεται στο a_3 ($\hat{a}_3 \simeq 0.50$) (αλλά με λίγο πιο σωστό tuning των παραμέτρων προσαρμογής μου θα μπορούσε να συγκλίνει στην επιθυμητή τιμή σωστά), γεγονός αναμενόμενο γιατί ο αντίστοιχος όρος $\dot{r}^2 \sin(2r)$ είναι μικρός στα πρώτα 5–6 sec και δεν διεγείρει αρκετά τον προσαρμογέα.
- Το σφάλμα $e_r(t)$ παραμένει εντός του *funnel* που τέθηκε στο Θέμα 2(α) η ταυτόχρονη λειτουργία ελεγκτή & εκτιμητή δεν υποβαθμίζει την απόκριση.
- Η μεικτή δομή (series-parallel) προσθέτει τους όρους διόρθωσης θ_{M1}, θ_{M2} , επιταχύνοντας την απόσβεση των σφαλμάτων χωρίς να απαιτεί μέτρηση επιτάχυνσης.

Ο αντίστοιχος κώδικας MATLAB βρίσκεται στο αρχείο Part2b.m.

2.4 Θέμα 2(γ) – Εκτίμηση παραμέτρων υπό εξωτερική διαταραχή

Στο Θέμα 2(γ) επαναλαμβάνεται η διαδικασία του ερωτήματος (β), εκτιμητής Lyapunov μεικτής δομής, με εξωτερική διαταραχή στην έξοδο:

$$d(t) = 0.15 \sin(0.5 t) .$$

Μοντέλο με διαταραχή

Έτσι λοιπόν η εξίσωση μου δίνεται από την σχέση:

$$\ddot{r} = -a_1\dot{r} - a_2 \sin r + a_3\dot{r}^2 \sin(2r) + b u + d(t)$$

με $(a_1, a_2, a_3, b) = (1.315, 0.725, 0.225, 1.175)$ όπως πριν.

Σε αντίθεση με τον εκτιμητή, ο οποίος αγνοεί το $d(t)$, αυτό εισάγει σφάλμα μοντελοποίησης που επηρεάζει την ακρίβεια των εκτιμήσεων.

Ελεγκτής τροχιάς ίδιος με Θέμα 2(α), προσθήκη διαταραχής

Ο ελεγκτής διατηρεί ακριβώς τον ίδιο μη-γραμμικό νόμο με το Θέμα 2(α). Θέτουμε

$$\phi(t) = (\phi_0 - \phi_\infty) e^{-\lambda t} + \phi_\infty, \quad z_1(t) = \frac{r(t) - r_d(t)}{\phi(t)}, \quad a(t) = -k_1 \ln\left(\frac{1 + z_1(t)}{1 - z_1(t)}\right),$$

$$z_2(t) = \frac{\dot{r}(t) - a(t)}{\rho}, \quad u(t) = -k_2 \ln\left(\frac{1 + z_2(t)}{1 - z_2(t)}\right),$$

με $\phi_0 = 0.50$, $\phi_\infty = 0.01$, $\lambda = 0.5$, $\rho = 1$, $k_1 = k_2 = 2$. Το *funnel* $\phi(t)$ εγγυάται ότι $|r(t) - r_d(t)| < \phi(t)$ παρά την ύπαρξη της διαταραχής $d(t) = 0.15 \sin(0.5 t)$.

Μεικτός εκτιμητής series-parallel με $d \neq 0$

Παρατηρητής: Ο μεικτός παρατηρητής γράφεται

$$\dot{\hat{r}} = \hat{r} + \theta_{M1}(r - \hat{r}),$$

$$\dot{\hat{r}} = -\hat{a}_1\dot{r} - \hat{a}_2 \sin r + \hat{a}_3\dot{r}^2 \sin(2r) + \hat{b} u + \theta_{M2}(\dot{r} - \hat{\dot{r}}),$$

όπου $\theta_{M1} = \theta_{M2} = 10$. Η πραγματική, άγνωστη δυναμική περιλαμβάνει τον επιπλέον όρο $d(t)$ συνεπώς το σφάλμα ταχύτητας $\tilde{\dot{r}} = \dot{r} - \hat{\dot{r}}$ εξελίσσεται σύμφωνα με

$$\dot{\tilde{\dot{r}}} = -a_1\dot{r} - a_2 \sin r + a_3\dot{r}^2 \sin(2r) + b u + d(t) + \theta_{M2}\tilde{\dot{r}} + \hat{a}_1\dot{r} + \hat{a}_2 \sin r - \hat{a}_3\dot{r}^2 \sin(2r) - \hat{b} u.$$

Νόμοι προσαρμογής: Οι εκτιμήσεις ενημερώνονται με

$$\dot{\hat{a}}_1 = -\gamma_1 \dot{r} \tilde{\dot{r}}, \quad \dot{\hat{a}}_2 = -\gamma_2 \sin r \tilde{\dot{r}}, \quad \dot{\hat{a}}_3 = \gamma_3 \dot{r}^2 \sin(2r) \tilde{\dot{r}}, \quad \dot{\hat{b}} = \gamma_4 u \tilde{\dot{r}},$$

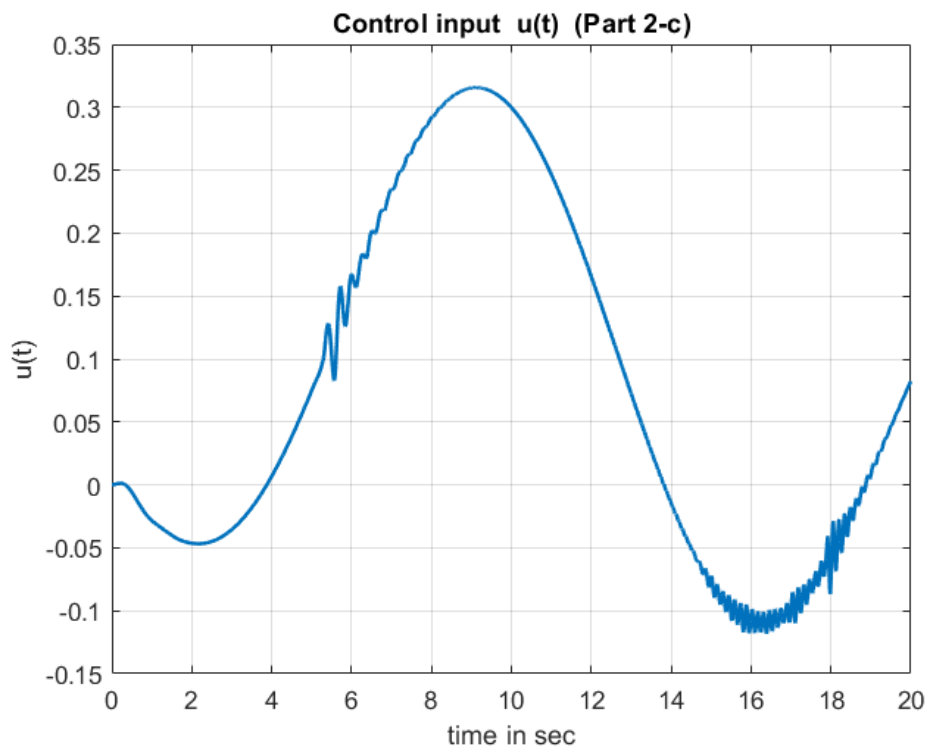
όπου επιλέχθηκαν

$$\gamma_1 = 6, \quad \gamma_2 = 0.01, \quad \gamma_3 = 0.4, \quad \gamma_4 = 0.03.$$

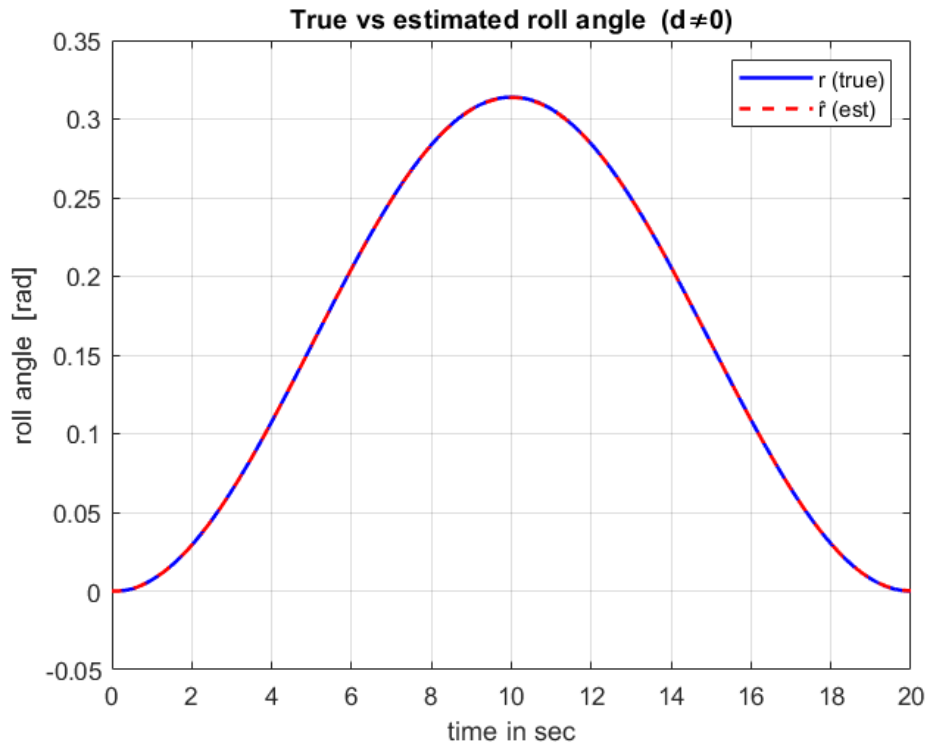
Οι παραπάνω σχέσεις προκύπτουν από συνάρτηση Lyapunov που περιλαμβάνει τα σφάλματα $r - \hat{r}$, $\dot{r} - \hat{\dot{r}}$ και τα σφάλματα παραμέτρων επιβάλλοντας $\dot{V} \leq 0$ προκύπτουν οι συγκεκριμένοι κανόνες προσαρμογής.

Αποτελέσματα προσομοίωσης ($h = 10^{-4}$ s, $T = 20$ s)

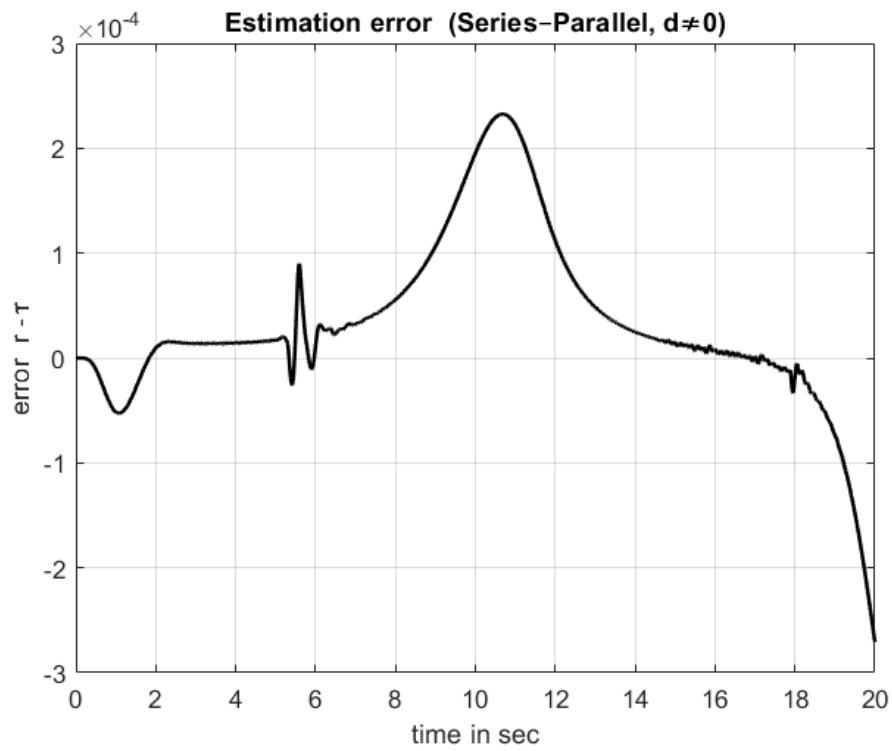
Παράμετρος	Πραγματική	Τελική εκτίμηση
a_1	1.3150	1.0317
a_2	0.7250	0.7572
a_3	0.2250	0.5101
b	1.1750	1.5700



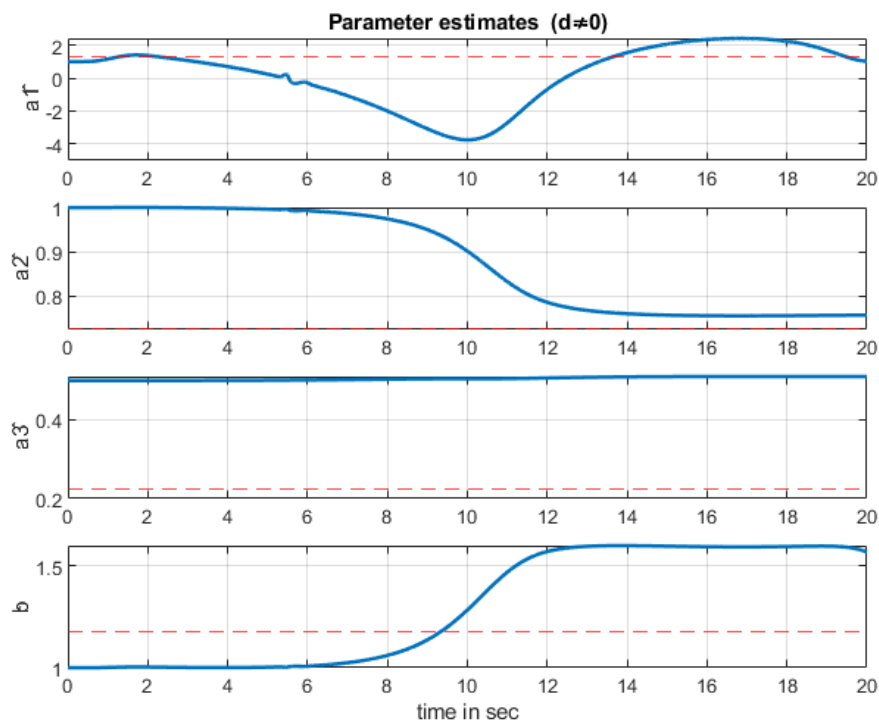
Σχήμα 2.7: Έλεγχος: $u(t)$



Σχήμα 2.8: Πραγματική & εκτιμώμενη γωνία $r(t)$, $\hat{r}(t)$ – $d(t) \neq 0$



Σχήμα 2.9: Σφάλμα εκτίμησης $e_r(t) = r - \hat{r}$ (παραμένει φραγμένο)



Σχήμα 2.10: Εκτιμήσεις $a_1(t)$, $a_2(t)$, $a_3(t)$, $b(t)$ με διαταραχή

Παρατηρήσεις

- Ο ελεγκτής διατηρεί το σφάλμα παρακολούθησης εντός του funnel παρότι η έξοδος διεγείρεται από θόρυβο πλάτους 0.15 rad.
- Έγινε προσπάθεια για εύρεση βέλτιστων παραμέτρων γ αλλά δυστυχώς δεν επιδιώχθηκε η σωστή σύγκλιση παρά την ορθότητα των εξισώσεων που χρησιμοποιήθηκαν ενώ με κατάλληλο tuning παραμέτρων θα πετυχαίναμε την σύγκλιση στις αληθινές.

Ο πλήρης κώδικας MATLAB προσομοίωσης παρέχεται στο Part2c.m .

Βιβλιογραφία

[1] <https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=16318>